UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE MÉCANIQUE QUANTIQUE

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Physique-Chimie et Informatique
Cycle	Licence
Niveau	L2
Semestre	S4
Responsable de l'EC	.....
Contact	.....

DESCRIPTIF

La mécanique quantique constitue l'un des fondements de la physique moderne. Elle fournit le cadre théorique nécessaire pour décrire le comportement des particules microscopiques telles que les électrons, les protons, les atomes et les molécules. Contrairement à la mécanique classique, elle repose sur des concepts probabilistes et introduit de nouvelles notions telles que la dualité onde-corpuscule, la quantification de l'énergie et le principe d'incertitude.

Ce cours présente les principes fondamentaux de la mécanique quantique, ses outils mathématiques et ses applications aux systèmes physiques simples. Il prépare aux cours plus avancés de physique atomique, de physique du solide, de physique nucléaire et de physique des matériaux.

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Physique-Chimie et Informatique (PCI)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun PCI
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 4**
Intitule de l'EC	LPCI2421 Mécanique Quantique
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LPCI242 / 6**

Volume horaire de l'EC	
CM	24 H
TD	18 H
TP	—
TERRAIN	—
TPE	18 H
VHT	60 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Introduire les concepts et le formalisme de base de la mécanique quantique et les appliquer à des systèmes modèles.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Identifier les limites de la physique classique.
OS2	Maîtriser la dualité onde-corpuscule et la relation d'incertitude.
OS3	Utiliser la fonction d'onde et l'équation de Schrödinger.
OS4	Résoudre des problèmes stationnaires simples (puits, barrière).
OS5	Introduire le formalisme des opérateurs et des observables.

Prérequis
Analyse : équations différentielles linéaires du second ordre, nombres complexes, intégrales. EC d'Électromagnétisme et d'Optique (ondes, interférences, diffraction).

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Origines de la mécanique quantique : corps noir, effet photoélectrique, spectres**
II-	**Chapitre 2 : Dualité onde-corpuscule ; relations de de Broglie et d'Heisenberg**
III-	**Chapitre 3 : Fonction d'onde et équation de Schrödinger**
IV-	**Chapitre 4 : Puits de potentiel, marche et barrière ; effet tunnel**
V-	**Chapitre 5 : Formalisme : opérateurs, observables et valeurs propres**

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Identifier les limites de la physique classique.	A11 : Analyse documentaire de la « catastrophe ultraviolette » : loi de Rayleigh-Jeans et loi de Planck. A12 : Exploitation de données de l'effet photoélectrique : tracé de la tension d'arrêt en fonction de la fréquence, déduction de h et du travail d'extraction (en lien avec l'EC LPCI2441). A13 : Spectre de l'hydrogène : formule de Rydberg et modèle de Bohr.	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 1) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	4 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 1 et 2
OS2 : Maîtriser la dualité onde-corpuscule et la relation d'incertitude.	A21 : Calcul de longueurs d'onde de de Broglie (électron, neutron, balle) et discussion du caractère ondulatoire. A22 : Analyse de l'expérience des fentes d'Young avec des particules uniques. A23 : Estimations par l'inégalité de Heisenberg : énergie de confinement, taille de l'atome.	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 2) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	4 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 3 et 4
OS3 : Utiliser la fonction d'onde et l'équation de Schrödinger.	A31 : Interprétation probabiliste et normalisation de fonctions d'onde ; calcul de probabilités de présence. A32 : Établissement de l'équation de Schrödinger ; séparation des variables et états stationnaires. A33 : Densité de courant de probabilité ; paquet d'ondes et vitesse de groupe.	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 3) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	6 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 5 à 7
OS4 :	A41 : Puits infini :	Travail en	Support de cours	6 h de CM et

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
Résoudre des problèmes stationnaires simples (puits, barrière).	quantification de l'énergie et fonctions propres ; application aux colorants conjugués. A42 : Marche de potentiel : coefficients de réflexion et de transmission. A43 : Barrière de potentiel et effet tunnel : ordre de grandeur de la transmission ; applications (microscope à effet tunnel, radioactivité α). A44 : Puits fini : résolution graphique des états liés.	salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	(chapitre 4) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	5 h de TD 5 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 8 à 11
OS5 : Introduire le formalisme des opérateurs et des observables.	A51 : Opérateurs position, impulsion, hamiltonien ; commutateurs. A52 : Valeurs propres, vecteurs propres et résultats de mesure ; valeurs moyennes et écarts types. A53 : Bilan du cours : synthèse et autoévaluation (fiche bilan).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours (chapitre 5) ; Série de TD et corrigé ; Cahier d'activités du chapitre (fiches de consignes, à produire sur le modèle L1) ;	4 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités Semaines 12 à 14

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Interrogations, devoirs et exercices des fiches d'activités
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Interrogations écrites et devoirs : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	—	10%	Exposé ou mini-projet de groupe sur une application du cours
Pratique		X		1 par chapitre	—	10%	Fiches du cahier d'activités : travail rendu et grille d'autoévaluation
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	COHEN-TANNOUDJI C., DIU B., LALOË F. — Mécanique quantique, Hermann.
2	BASDEVANT J.-L., DALIBARD J. — Mécanique quantique, Éditions de l'École polytechnique.
3	GRIFFITHS D. — Mécanique quantique, Pearson.
4	MESSIAH A. — Mécanique quantique, Dunod.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Les activités (A11, A12…) sont à décliner en fiches de consignes, réunies dans un cahier d'activités de l'apprenant par chapitre, sur le modèle des cahiers de L1 (objectif visé, travail à faire, produit attendu, critères de réussite, durée et échéance).

L'assiduité aux CM, TD et TP est obligatoire, conformément au règlement des études de l'université. Une session de rattrapage est organisée conformément aux textes du système LMD.

Les cas de fraude et de plagiat sont sanctionnés selon le règlement intérieur de l'université.